二次方程式

中3　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　みなとさんが、二次方程式 $x^2=49$ を解きました。

みなと　$x^2=49$だから、$x=7$だね。

(1)　みなとさんの言ったことは正しいですか。

ア　正しい　　**イ**　正しくない　　**ウ**　この式では求められない

答え

(2)　「x＝□と□の2つがある。」の形で、正しく直して書きましょう。

見本　$x^2=9$のときなら「$x=3$と-3の2つがある。」のように書きます。

つかうことば　**2つ**

2　横の長さが縦の長さより4cm長い長方形の厚紙があります。面積が32cm²になるようにするとき、縦の長さを求めます。

(1)　縦の長さをxcmとすると、横の長さはx＋4cmと表せ、方程式は$x(x+4)=32$になります。整理して$x^2+4x-32=0$を解くと、$x=$①、②です。

①　　②

(2)　xは長方形の縦の長さです。2つの解のうち正しいほうを選んで、「x＝□は、……だから、縦の長さは□cmである。」の形で、理由とともに書きましょう。

見本　たとえば解が$x=-2$と$x=5$のときなら「$x=-2$は、長さとして0より小さいのであてはまらない。だから縦の長さは5cmである。」のように書きます。

つかうことば　**−8**　**4cm**

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

二次方程式

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
nijihou9_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　みなとさんが、二次方程式 $x^2=49$ を解きました。

みなと　$x^2=49$だから、$x=7$だね。

(1)　みなとさんの言ったことは正しいですか。

ア　正しい　　イ　正しくない　　ウ　この式では求められない

答え　イ

(2)　「x＝□と□の2つがある。」の形で、正しく直して書きましょう。

見本　$x^2=9$のときなら「x＝3と－3の2つがある。」のように書きます。

つかうことば　2つ

（れい）$x^2=49$の解は、$x=7$と-7の2つがある。

2　横の長さが縦の長さより4cm長い長方形の厚紙があります。面積が32cm²になるようにするとき、縦の長さを求めます。

(1)　縦の長さをxcmとすると、横の長さはx＋4cmと表せ、方程式はx(x＋4)＝32になります。
整理して$x^2+4x-32=0$を解くと、x＝①、②です。

① －8　② 4

(2)　xは長方形の縦の長さです。2つの解のうち正しいほうを選んで、「x＝□は、……だから、縦の長さは□cmである。」の形で、理由とともに書きましょう。

見本　たとえば解がx＝－2とx＝5のときなら「x＝－2は、長さとして0より小さいのであてはまらない。だから縦の長さは5cmである。」のように書きます。

つかうことば　－8　4cm

（れい）$x=-8$は、長さとして0より小さいのであてはまらない。だから縦の長さは4cmである。

考え方

大問1　$x^2=49$の解はx＝7と－7の2つ。2乗すると同じ数になる負の数を見落としやすい誤りです。

大問2　$x^2+4x-32=0$の解はx＝－8、4。長さは正の数だから、あてはまるのはx＝4です。

© School Stock